

Clasa 9E · S25

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de laborator tehnologic (LT)

LL21. Schița după model - măsurarea, cotarea și finalizarea

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 20 (S25) (sursa: p. 62-64)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S25 · Finalizarea schiței: măsurare, cotare, condiții tehnice.
Citirea schiței (sursa: p. 56-57)

Evaluare în această oră: E5. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 20 · S25***Finalizarea schiței: măsurare, cotare, condiții tehnice. Citirea schiței*****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	6. Reguli de reprezentare a schiței după model
Tema	Finalizarea schiței: măsurare, cotare, condiții tehnice. Citirea schiței
Săptămâna / data	S25 · 22 – 26.03.2027
Programul orelor	T: marți 23.03.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 24.03.2027, 09:00–09:50
Tipul lecției	Lecție de evaluare sumativă (cu recapitulare)
Manualul	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 56, 57; evaluările: p. 57

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	1.1.6. Reguli de reprezentare a schiței după model
Abilități	1.2.12. Întocmirea schiței piesei mecanice în vederea executării acesteia prin operații de lăcătușerie 1.2.13. Interpretarea schiței piesei mecanice în vederea executării ei
Atitudini	1.3.1. Asumarea răspunderii în aplicarea normelor generale de reprezentare 1.3.2. Respectarea conduitei în timpul întocmirii schiței 1.3.3. Interrelaționarea în timpul întocmirii schiței 1.3.4. Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii schiței 1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 1.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 1.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 1.3.8. Asumarea responsabilității în ceea ce privește respectarea normelor generale utilizate

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Finalizarea schiței: măsurare, cotare, condiții tehnice. Citirea schiței”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: schița de execuție: vederi + cote + condiții tehnice + indicator;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: diametrele se măsoară pe două direcții;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL21. Schița după model – măsurarea, cotarea și finalizarea”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: toate cotele necesare execuției sunt înscrise o singură dată.
- O6 – să rezolve E5 – probă practică: întocmirea schiței unei piese după model, cu fișă de evaluare a produsului (sumativă intermediară).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 56, 57 materiale / SDV: schița de la LL20; șubler, piesa model; creion HB tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru

Componentă	Descriere
Evaluare	E5 – Probă practică: întocmirea schiței unei piese după model, cu fișă de evaluare a produsului, manual p. 57
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Finalizarea schiței: măsurare, cotare, condiții tehnice. Citirea schiței · manual p. 56

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – O schiță devine schiță de execuție atunci când conține toate informațiile necesare fabricării piesei: – vederile, secțiunile și rupturile necesare, cu tipurile de linii corecte; – cotele complete (gabarit, formă, poziție), fiecare o singură dată; – toleranțele dimensionale și geometrice, acolo unde piesa se assemblează cu alte piese;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Schița de execuție: vederi + cote + condiții tehnice + indicator. – Diametrele se măsoară pe două direcții. – Verifică schița „cu ochii executantului”.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce informații trebuie să conțină o schiță de execuție? – De ce se măsoară diametrul pe două direcții? – Cum stabilești semifabricatul pornind de la o schiță?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 56); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL21. Schița după model – măsurarea, cotarea și finalizarea · manual p. 57

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Finalizezi schița: măsoară piesa, înscrii cotele și condițiile tehnice, completezi indicatorul și îți evaluezi lucrarea.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Probă practică E5 (35 min)	Distribuie enunțul și grila (manual p. 57); urmărește execuția și completează grila	Execută sarcina individual, prezintă	proba practică	grilă E5

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	(primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	sucesiunea operațiilor.		
3. Activitate de lucru (7 min)	Elevii care au terminat continuă lucrarea din manual: – Măsoară piesa și înscrie cotele: Ø60, Ø36, Ø20, 10, 40 (sau valorile reale ale piesei tale). – Adaugă teșiturile observate pe piesă (de exemplu $1 \times 45^\circ$ la marginile găurii). – Scrie în indicator: denumirea „BUCȘĂ CU GULER”, materialul, scara „—” (schița nu are scară), numele, data. – Verifică schița cu lista de mai jos, apoi completează grila de autoevaluare.	Lucrează la post.	exercițiul	observare
4. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 56, 57): Schița de execuție: vederi + cote + condiții tehnice + / Diametrele se măsoară pe două
B – consolidare	1) Ce informații trebuie să conțină o schiță de execuție? 2) De ce se măsoară diametrul pe două direcții? 3) Cum stabilești semifabricatul pornind de la o schiță?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Finalizează schița și completează grila de autoevaluare. Profesorul completează aceeași grilă; discutați diferențele.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 56, 57) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Desfășurarea lucrării

1. Trasează cu mâna liberă chenarul și indicatorul pe format.
2. Estimează gabaritul: secțiunea ocupă 40×60 , vederea laterală 60×60 . Trasează dreptunghiurile de încadrare astfel încât spațiile dintre ele și chenar să fie aproximativ egale.
3. Trasează axele, apoi contururile subțiri: gulerul, corpul, gaura; în vederea laterală – cercurile (ajută-te de 8 puncte marcate pe axe și pe diagonale).
4. Verifică proporțiile față de piesă. Corectează înainte de a îngroșa.
5. Îngroșă contururile vizibile, hașurează secțiunea cu linii la 45° trasate cu mâna liberă.
6. Trasează liniile ajutoare și de cotă (fără cifre – cotele le vei înscrie la LL21, după măsurare).

Sarcina de lucru

Execută schița bușei cu guler până la etapa 7 inclusiv (fără valorile cotelor). Lucrarea se continuă ora viitoare.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Proiecțiile sunt așezate echilibrat pe format.
- ☐ Proporțiile piesei sunt păstrate (verifică raportul lungime/diametru).
- ☐ Liniile trasate cu mâna liberă sunt drepte și continue, fără „tremurat” exagerat.
- ☐ Tipurile de linii sunt corecte.

S25 · Finalizarea schiței: măsurare, cotare, condiții tehnice. Citirea schiței

Firul săptămânii: La teorie înveți ce conține o schiță de execuție completă și cum se verifică; la laborator finalizezi schița bușei (proba E5).

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Finalizarea schiței: măsurare, cotare, condiții tehnice. Citirea schiței

Rezultate ale învățării: C 1.1.6. · A 1.2.12., 1.2.13. · At 1.3.1.–1.3.8.

O schiță devine **schiță de execuție** atunci când conține toate informațiile necesare fabricării piesei:

- vederile, secțiunile și rupturile necesare, cu tipurile de linii corecte;
- **cotele complete** (gabarit, formă, poziție), fiecare o singură dată;
- **toleranțele** dimensionale și geometrice, acolo unde piesa se assemblează cu alte piese;
- **rugozitatea** suprafețelor și **tratamentul termic** (le vei învăța în capitolele 7 și 9);
- **indicatorul:** denumirea, materialul, scara „—” (schița nu are scară), numele celui care a întocmit-o, data.

Reguli de măsurare: se măsoară ordonat, pe liniile de cotă pregătite, și se scrie imediat fiecare cotă; diametrele se măsoară pe cel puțin două direcții (piesa poate fi ovalizată de uzură); la piesele uzate se notează dimensiunea inițială estimată, nu cea uzată.

Verificarea schiței se face ca și cum ai fi strungarul care o primește: poți executa piesa numai după schiță? Lipsește vreo cotă? Există cote duble? Este clar din ce material se face?

Interpretarea schiței (A 1.2.13) înseamnă drumul invers: din schiță stabilești semifabricatul (din cotele de gabarit și material), ordinea prelucrărilor și instrumentele de control.

Reține

- Schița de execuție: vederi + cote + condiții tehnice + indicator.
- Diametrele se măsoară pe două direcții.
- Verifică schița „cu ochii executantului”.

Întrebări

1. Ce informații trebuie să conțină o schiță de execuție?

- De ce se măsoară diametrul pe două direcții?
- Cum stabilești semifabricatul pornind de la o schiță?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL21. Schița după model – măsurarea, cotarea și finalizarea

Rezultate ale învățării: C 1.1.6. · A 1.2.12., 1.2.13. · At 1.3.1.–1.3.8.

Scopul lucrării: Finalizezi schița: măsoară piesa, înscrie cotele și condițiile tehnice, completezi indicatorul și îți evaluezi lucrarea.

Materiale și instrumente

- schița de la LL20
- șubler, piesa model
- creion HB

Desfășurarea lucrării

- Măsoară piesa și înscrie cotele: Ø60, Ø36, Ø20, 10, 40 (sau valorile reale ale piesei tale).
- Adaugă teșiturile observate pe piesă (de exemplu $1 \times 45^\circ$ la marginile găurii).
- Scrie în indicator: denumirea „BUCȘĂ CU GULER”, materialul, scara „—” (schița nu are scară), numele, data.
- Verifică schița cu lista de mai jos, apoi completează grila de autoevaluare.
- Predă schița profesorului; aceasta intră în portofoliu.

Sarcina de lucru

Finalizează schița și completează **grila de autoevaluare**. Profesorul completează aceeași grilă; discutați diferențele.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Toate cotele necesare execuției sunt înscrise o singură dată.
- ☐ Indicatorul este complet.
- ☐ Secțiunea este notată corect (sau notarea lipsește justificat).
- ☐ Schița poate fi înțeleasă de un coleg fără explicații.

Grilă de evaluare (autoevaluare și evaluare) – proba E5

Criterii de evaluare	Indicatori de evaluare	Punctaj
1. Pregătirea lucrării	Studiul preliminar complet (LL19)	15 p
2. Executarea schiței	Așezarea proiecțiilor și proporțiile	15 p
	Corectitudinea reprezentării (vederi, secțiune, linii)	25 p
	Cotarea completă și corectă, după măsurare	20 p
	Condiții tehnice și indicator	10 p
3. Prezentarea	Aspectul general al schiței (curățenie, lizibilitate)	10 p
	Explicarea etapelor parcurse, cu termeni de specialitate	5 p
TOTAL		100 p